



neuracle 博睿康

www.neuracle.cn

产品说明书

NeuSen W 无线数字脑电采集系统 NSW364/NSW332

BRK-NWSM01-A00

2018-05-31



重要信息：在使用 NeuSen W 无线数字脑电采集系统之前，请完整阅读本使用说明书。

版权说明

本说明书由博睿康科技（常州）股份有限公司（以下简称“博睿康”）版权所有，公司有权将其作为保密资料处理。未经本公司的事先书面同意，任何人不得以任何形式将本文件全部或部分拷贝、复印、复制、翻译或简化为任何电子媒体或机器可读的形式。

本公司有权变更本操作手册及本手册所述产品，设备规格若有变动恕不另行通知。

免责声明

如果由于未严格按照相关使用说明及其所有补充内容、所有产品标签中所包含的说明与安全预防措施，以及根据本产品质量保证和销售有关的所有规定条款使用设备，或在使用中未经博睿康授权更改相关规范和说明，导致人身伤害和/或财产损失，博睿康将不以任何方式承担相关责任。

更多信息

需要获得更多信息，请联系以下售后服务单位：

	授权经销商
博睿康科技（常州）股份有限公司 地址：中国江苏省常州市武进区常武中路 801 号常州科教城现代工业中心 8 号楼南楼 2 层 227-229 电话：+86-519-8100-1682 传真：+86-519-8100-1682 邮政编码：213164 电子邮箱：info@neuracle.cn	

目 录

目 录 I

安全信息 – 请在使用前阅读 II

1. 概述 1

2. 产品结构组成与功能描述 2

3. 使用说明 9

4. 故障分析与排除 30

5. 清洁和保养 31

6. 维修细则 33

7. 运输与贮存 35

8. 废弃处理 36

9. 产品规格参数 37

安全信息 – 请在使用前阅读

使用本说明书

本说明书提供 NeuSen W 无线数字脑电采集系统的安装、使用及日常维护等方面的指导。用户在使用本系统前应详细阅读并确保理解本说明书的内容，严格按照本说明书的说明操作，以确保操作的安全有效。如果对设备的使用有疑问或意见，请联系博睿康科技(常州)股份有限公司。

本说明书中使用以下常规约定：

符号	说明
 警告	警告是一种警示，表示使用或错误使用设备有关的潜在危害情况的语句，如果未避免，可导致严重伤害或死亡。
注意！	注意是一种警示，表示使用或错误使用设备有关的潜在危害情况的语句，如果未避免，可导致轻微或中度伤害。它也可以用来警示不安全的行为或潜在的设备损坏。
提示：	向用户提供其感兴趣的辅助信息的说明性提示。

设备符号说明

符号	说明
	使用时查阅使用说明书
	制造商
	用户需查阅使用说明的重要警告信息
	电源按钮
	BF 型应用部分
	支持无线
	水温 40°C，机械常温洗涤
	不可氯漂
	手洗需小心
	不可浸泡
	阴干
	不得暴晒
	II 类设备
	避免雨淋
	温度限制
	向上放置
	小心轻放
	易碎
	序列编号
	制造日期
	不可随意丢弃

安全指南

- ✧ 本产品应当严格按照本文规定的安全预防措施和使用说明进行操作和维护。
- ✧ 本产品必须由博睿康认可的技术人员进行安装、维护和维修。
- ✧ 禁止以任何方式改装系统；除博睿康授权服务技术人员以外的任何人员对本产品进行的任何拆卸、维修或改装尝试都可对被试或操作人员构成风险，并可能导致设备损坏；已经过非博睿康授权人员拆卸、维修、改动或改装的设备不在博睿康的质量保证范围之内，并且博睿康不以任何方式对其提供质量保证。
- ✧ 如果存在不安全的状况，禁止使用该产品。
- ✧ 如果产品发生故障，立即停止操作，并联系授权的技术服务人员。

警告和注意事项

在使用本产品时，请遵守下面规定的警告和注意事项。其他相关警示内容会在本说明书的各章节相关部分进行提示和说明。



- 未经博睿康同意禁止将任何不属于本产品配合使用的任何物品或设备连接到本产品上，且设备不应与其他设备叠放使用，如果必须叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。
- 请勿向设备倾洒水或者饮料之类的液体，否则可能引起电气和机器部件运行故障，进而导致事故、火灾或者设备故障。

注意！

- 请勿猛烈撞击本产品，请勿丢落本产品的任何部件。
 - 设备是精密的电子产品，请防水、防潮、放尘，保持其清洁干燥。
 - 产品存储或使用的环境温度和湿度超出厂家指定范围时，性能可能受到影响。
 - 请按当地相关环境保护法条款处理报废的设备，不要污染环境。
 - 拔出电缆和附件时请抓住插头部位而不是直接拉扯电缆。
-

电气安全

- ✧ 如果检测到破损的电线或裂开的导线，禁止操作设备。请及时联系售后服务人员进行维护和维修。
- ✧ 导电性液体流入产品的有源电路部件可能引起短路。

电磁兼容

本产品可产生并辐射射频能量。设备可对其他设备以及无线电通信装置产生射频干扰。本产品已对此类干扰提供了合理防护。如果怀疑产品干扰其他附近的电气设备，请关闭产品电源，以查看干扰是否消除。如确定本产品是干扰源，可对产品或临近设备进行必要的辅助屏蔽或重新放置。

注意高频通信设备（例如手机、路由器等）可能会干扰本电气设备的正常使用。由于电磁场可能会影响设备的功能可靠性，因此使用本设备时必须远离发射电磁场的设备。

本设备仅允许使用博睿康生产或指定的部件。使用第三方厂家的部件可能会导致设备发射增强或抗扰度性能降低或其他问题。

1. 概述

1.1. 产品描述

NeuSen W 无线数字脑电采集系统为博睿康科技（常州）股份有限公司针对神经电生理研究的需求，研发设计的一款便携式可穿戴的脑-机接口设备。

本产品通过电极识取脑电信号，将其模拟放大、模拟滤波后通过模数转换为数字信号，并通过无线网络将其传输给电脑进行数据显示和存储。

配置相关支持辅助部件后，系统可接收声音、光和按键等信号，可以记录和存储在相同时间不同信号来源（声音、光、按键）下人体头部表皮电信号的活动。

1.2. 适用范围

本产品主要用于实时采集、记录并处理人体脑电生理信号，仅用于实验室神经科学研究，不得作为医疗器械使用，且只有受过相关专业培训并合格的技术人员方能操作此设备。

1.3. 产品型号

NeuSen W 系列产品根据采集通道数的不同分为多种型号，本文为 64 和 32 通道产品的说明文档，对应的产品型号为 NSW332 和 NSW364。

1.4. 使用环境及工作条件

- ✧ 环境温度：+5℃~+40℃
- ✧ 相对湿度：30%~75%（无冷凝）
- ✧ 大气压力：700hpa~1060hpa
- ✧ 电源要求：3.6V 锂电池

2. 产品结构组成与功能描述

2.1. 产品结构概述

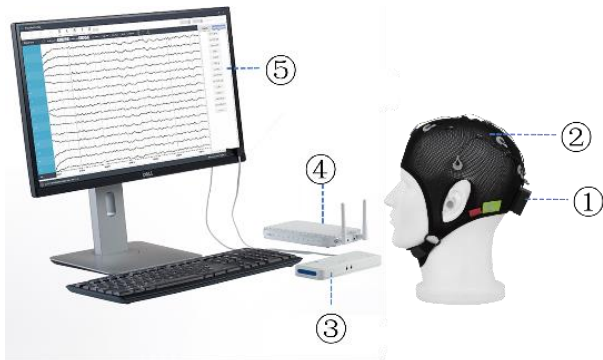


图 1 无线数字脑电采集系统主要结构样例

NeuSen W 系统（参见图 1）主要由无线 EEG/ERP 放大器、脑电帽（含电极）、多参数同步器及其配件（可选）、智能同步中心、电脑（含脑电采集分析软件，）组成，推荐配置如下：

配置	类型	部件名称	数目
标准 组件	硬件	无线 EEG/ERP 放大器	1
		锂电池	2
		智能同步中心（含电源适配器）	1
		32/64 通道脑电帽	1
	附件	锂电池充电器	1
		U 盘（内含脑电采集分析软件）	1
		导电膏	1
		卷尺	1
		注射器	1
		电极刷	1

		设备箱	1
	软件	脑电采集分析软件	1
	随机文件	快速使用指南	1
		产品说明书	1
		保修卡	1
		合格证	1
可选配件	硬件	多参数同步器及其配件	1
		笔记本电脑（推荐型号）	1
	附件	笔记本电脑包（推荐型号）	1

注意！

■ 实际部件组成请以交付时的装箱清单为准。

2.2. 无线 EEG/ERP 放大器

无线 EEG/ERP 放大器利用可充电锂电池供电，用于获取脑电电位信息，可在接口吻合的情况下通过磁力固定在脑电帽上，见图 2，利用智能同步中心通过 Wi-Fi 模块将采集的数据传送到电脑上。



图 2 无线 EEG/ERP 放大器和脑电帽的佩戴

无线 EEG/ERP 放大器的外观及结构模块如图 3 所示，具体描述如下：

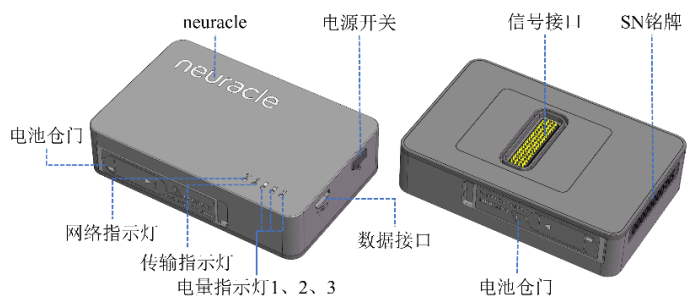


图 3 无线 EEG/ERP 放大器（NSW332/NSW364）外观结构示意图

结构名称	功能描述
neuracle	公司标识
电源开关	控制设备的开启和关闭，开启或关闭时需长按此键直至面板上的指示灯变亮或变暗。
数据接口 (可选模块)	用于在有线模式下传输数据
电池仓门	将仓门的开口处向上拉起即可打开电池仓门，将电池仓门复位按下即可关闭。
 网络指示灯	指示设备是否连接到网络中： ✧ 当放大器与智能同步中心已建立 WIFI 连接，指示灯常亮； ✧ 当放大器与智能同步中心断开连接，指示灯熄灭。
 传输指示灯	指示数据传输状态： ✧ 当放大器开始采集传输数据，指示灯以 1 秒的周期闪烁； ✧ 当放大器停止采集传输数据，指示灯熄灭。
 电量指示灯 1、2、3	指示设备电量状态： ✧ 当设备开始采集并传输数据时，电量指示灯均熄灭。此时电量信息由上位机软件显示，可在

	电脑上查看。 ✧ 当设备处于待机状态时，电量指示灯显示电池电量： - 电池满电量：指示灯 1、2、3 全部常亮； - 电池电量剩余 60%：指示灯 2、3 常亮； - 电池电量剩余 30%：指示灯 3 常亮； - 电池电量剩余 20%(缺电状态)：指示灯 3 以 1 秒的周期快闪。
信号接口	与脑电帽端的信号接口相连接，用于传输电极采集到的脑电信号
SN 铭牌	标识产品的序列号

2.3. 智能同步中心



图 4 智能同步中心（含电源线）样例

智能同步中心通过 Wi-Fi 将无线 EEG/ERP 放大器与电脑无线相连。博睿康指定系统配套使用的智能同步中心产品型号，并在出厂时完成其基本设置。

2.4. 脑电帽

脑电帽集无创脑电电极、电极线和固定作用的帽子于一体。脑电帽的电极线一端与电极相连，另一端与无线 EEG/ERP 放大器相连。博睿康推荐系统配套使用的脑电帽产品型号，用户可根据需要与博睿康的销售人员确认选配。



图 5 脑电帽（已装载设备）

注意！

- 请使用博睿康提供或者许可的脑电帽，否则可能会影响系统性能。

2.5. 电脑

无线数字脑电采集系统通过智能同步中心与电脑进行无线连接，电脑上需要运行由博睿康所提供的脑电采集分析软件（NeuroNexus）。电脑最基本的配置要求参见表 1。博睿康可提供电脑型号供用户选配。

表 1 电脑基本配置要求

项目	要求
操作系统	Windows 7 及以上
CPU	主频 2GHz
硬盘	100GB

内存	4GB
网络	Wi-Fi，支持 5GHz



警告

- 所使用电脑必须具有 CCC+S&E 安全与电磁兼容认证标志。

2.6. 脑电采集分析软件

脑电采集分析软件为配合无线数字脑电采集系统工作的电脑端桌面软件，主要可以实现脑电信号的采集控制、实时显示、数据存储、数据回放等功能。关于脑电采集分析软件的详细介绍和使用，可参考《脑电采集分析软件产品说明书》。

2.7. 其他附件

部件名称	功能描述	图示
锂电池	为设备提供电能	
锂电池充电器	为锂电池充电	
导电膏	试验时，将导电膏注入电极与头皮间，增进二者间的导电率	

电极刷	用于清洗电极	
皮卷尺	用于测量头围	
仪器箱	将系统所有部件装入其中，起到保护和整理的作用	

3. 使用说明

3.1. 使用环境条件要求



警告

- 选择一个具有完好基础设施的房间，必须有完好的供电系统和良好接地，交流供电电源的频率及电压应与所要求的相符合。
- 设备附近不应有高压电缆、X 射线、超声及电疗机等大功率设备。
- 避免与水接触，避免在气压过大、湿度温度超出规定标准、通风不良、灰尘含量过大，或有含硫、盐、碱气体及有化学药品或有气体泄漏危险的场所使用。

注意！

- 设备应置于平整的水平工作台上，移动时避免过强的振动和冲击。
-

3.2. 硬件连接

具体程序可参考下列步骤：

- 1) 打开仪器箱，将各层部件取出。首先将智能同步中心与其电源适配器组装，并连接至电源。
- 2) 将电脑与智能同步中心通过 Wi-Fi 连接，网络名称：NeusenW2-5G，密码：neuracle0519。

提示：

- ✓ 出厂时，脑电采集分析软件及相关驱动程序已安装于配套的电脑中，详细的软件安装和使用说明可参考《脑电采集分析软件产品说明书》。
-

- 3) 将多参数同步器通过电源适配器接至电源，打开其电源开关，静待网络指示灯闪烁至长亮；按试验需求，连接相应附件。（可选步骤）

- 4) 将无线 EEG/ERP 放大器装载电池，此时放大器自动上电，确认电量满足试验需求，按图 6 所示固定到脑电帽上（用磁力将二者吻合固定，设备边界对齐即确认了固定状态），后静待数据传输指示灯亮起。

提示：

- ✓ 设备启动状态下与脑电帽接合装配时会自发启动固件自检，确认硬件是否连接成功。若连接成功，数据传输指示灯无异常表现（按原始的功能定义亮）；若连接不成功，数据传输指示灯会异常闪动三下，然后按原始的功能定义指示网络连接状态。出现异常闪动后，软件将无法检测并连接设备。可将设备取下来重新与脑电帽接合，直到不出现异常闪动即可。

- 5) 将脑电帽佩戴在受试者头部。



图 6 放大器与脑电帽连接示意图

3.3. 系统设置

使用系统进行脑电采集前需在脑电采集分析软件中进行协议设置与设备注册。本说明书针对具体的操作流程进行概要性介绍与说明，具体软件界面说明、功能详述请参考《脑电采集分析软件产品说明书》。

3.3.1. 协议设置

协议是软件系统工作的基础，系统出厂时已内置了通道方案、

Montage、设备、脑电帽等多种初始协议定义，用户可通过菜单栏 Tools 下的 Protocol Settings 选项打开 Protocol Settings 窗口（见图 7）进行相应协议的查看、修改或新建。

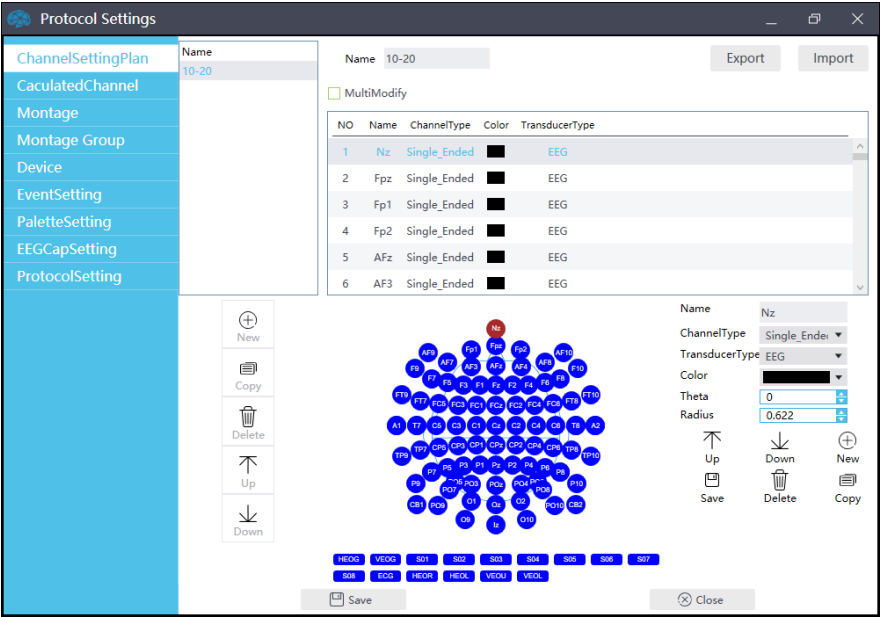


图 7 Protocol Settings 窗口

3.3.2. 设备注册

试验中所用的设备需在软件系统中进行信息注册，这样在后续的项目试验中才能直接利用软件进行适用设备的连接和控制。用户可通过菜单栏 Tools 下的 Device Settings 选项打开 Device Settings 窗口（见图 8）进行设备的查找、编辑、新建或删除。具体注册步骤如下：

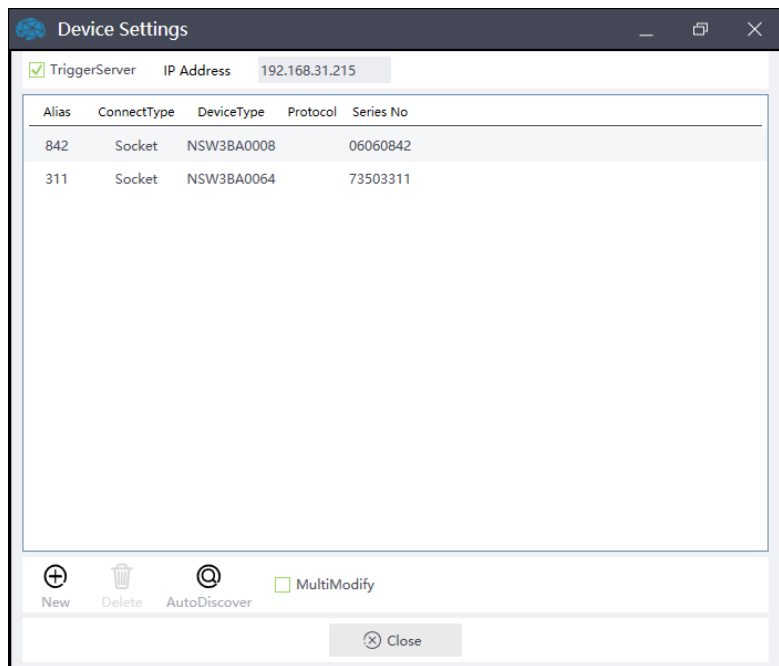


图 8 Device Settings 窗口

- 1) 在 Device Settings 窗口中，点击 ，自动搜索在线设备，弹出 Device Discover 对话框（图 9），并显示搜索的结果；
- 2) 选定目标设备，如图 8 所示，将设备前的复选框勾选，然后点击 Add 按钮，则被选设备添加到了已注册列表中。此时可关闭 Device Discover 界面。
- 3) 如选配了多参数同步器，在 Device Discover 界面同样会搜索到多参数同步器的信息，在可用的 Trigger Boxes 列表中单击，然后点击 Add 按钮，则 Trigger Boxes 的 IP 自动填入 IP Address 中。

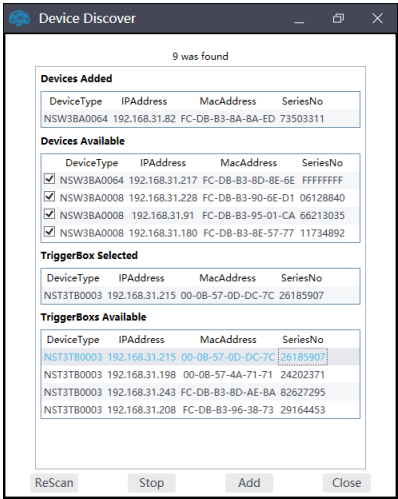


图 9 Device Discover 界面

- 4) 在设备注册列表选定试验设备时，可在设备详细信息框中（见图 9 的下部分区域）对其代号进行编辑。

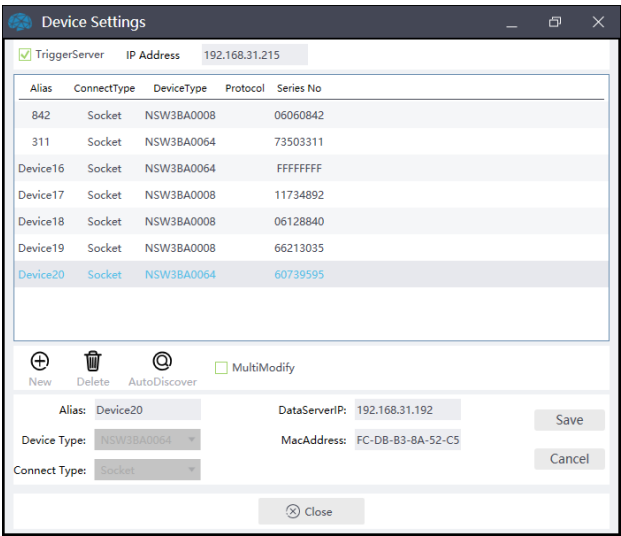


图 10 设备添加完成

- 5) 最后点击 “save” 按钮，将信息保存，点击 “close” 按钮关闭对话框。

3.4. 信号采集与存储

完成系统设置即可着手进行试验信号的采集与存储，具体可通过如下步骤完成。

第一步：项目创建与选择

脑电采集分析软件以项目为基本单位进行数据管控，每个项目在创建之初即已确定了设备的具体设置参数，后续无法进行改动；每个项目下可进行多个被试的多次数据采集试验。故在进行某次试验时可进行新项目的创建或进行已有项目的选择。

启动电脑端的脑电采集分析软件，出现 Project 窗口（图 11），非首次打开时，Project 窗口默认显示上一次的试验设置信息，且无法编辑。

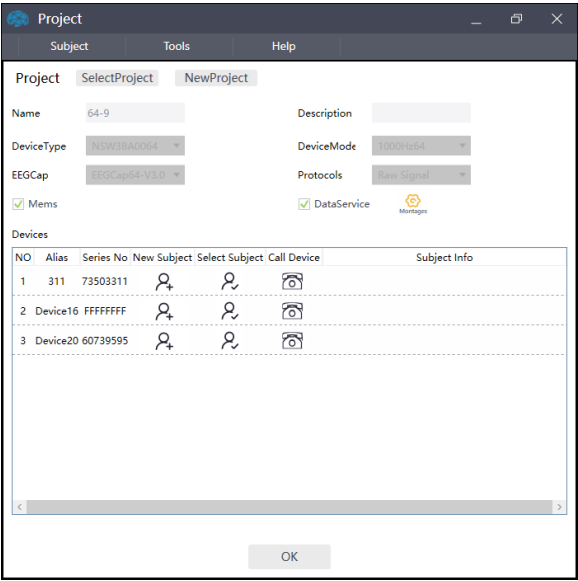


图 11 Project 窗口

◇ 新项目创建

单击 NewProject，打开新的 Project 编辑窗口（图 12），根据试验与设备实际情况进行设备类型、模式、脑电帽、协议等的选择设置。

设置好项目适用设备信息后，软件系统中注册过的符合要求的设备均出现在窗口下部的设备列表中。

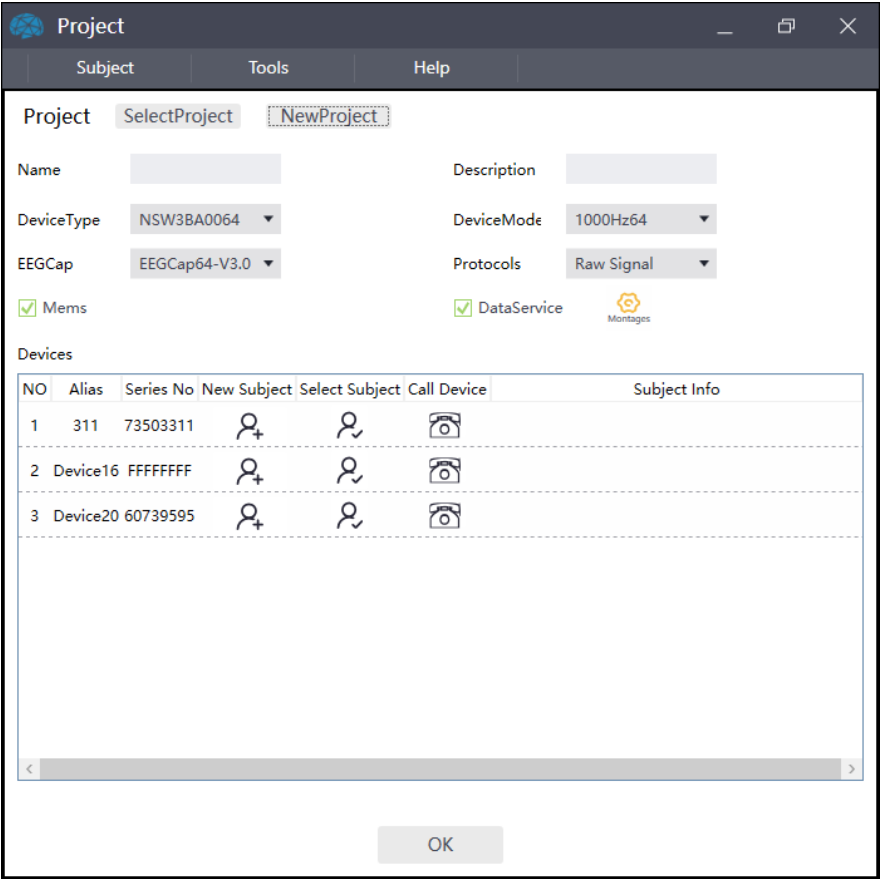


图 12 NewProject 窗口（与首次打开软件的 Project 界面相同）

◇ 已有项目选择

单击 SelectProject，在 Project 列表中（图 13）选定试验所属的项目，

该项目下的设备类型、模式、脑电帽、协议等均不可改动。

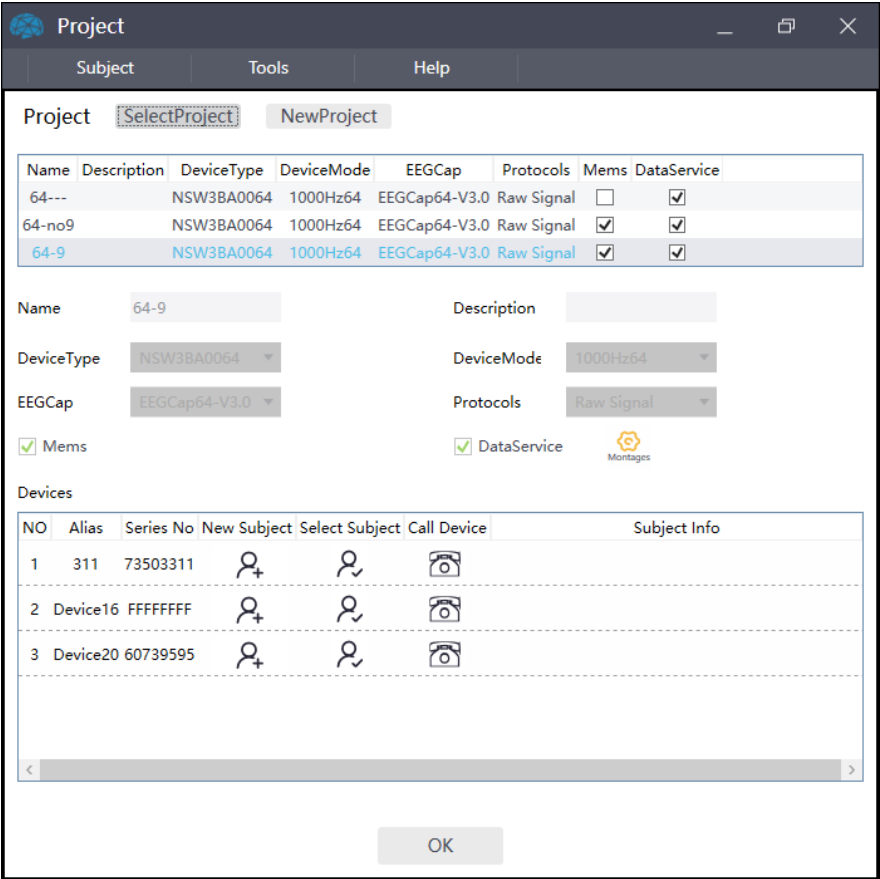


图 13 SelectProject 窗口界面

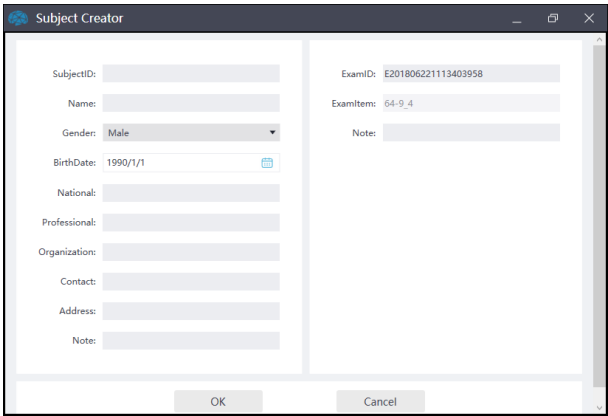
项目创建或选定完成后，单击 OK，进入设备控制界面。

第二步：创建试验

项目确定后，需进行项目下新试验的创建。若被试已在系统中有过登记，则可直接在其名下创建新的试验。在 Project 窗口，或 Device Controller 窗口下，均可进行试验的创建。

◇ 新被试新试验创建

选定试验设备，单击其对应的 New Subject 按钮打开 Subject Creator 对话框（图 14），填入被试信息和试验信息，点击 OK 即可。

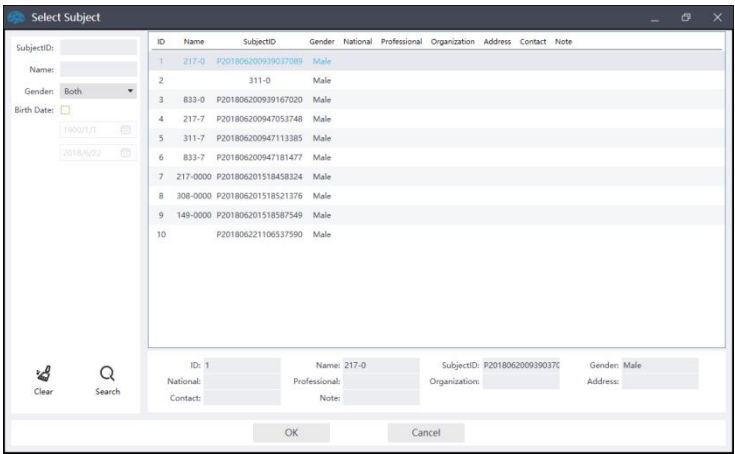


The Subject Creator dialog box contains two columns of input fields. The left column includes SubjectID, Name, Gender (set to Male), BirthDate (1990/1/1), National, Professional, Organization, Contact, Address, and Note. The right column includes ExamID (E201806221113403958), ExamItem (64-9_4), and another Note field. At the bottom are OK and Cancel buttons.

图 14 Subject Creator 对话框

◇ 已有被试新试验创建

选定试验设备，单击其对应的 Select Subject 按钮打开 Select Subject 对话框（图 15），选定被试，点击 OK。



The Select Subject dialog box features a table of subjects and a sidebar with filters. The table has columns for ID, Name, SubjectID, Gender, National, Professional, Organization, Address, Contact, and Note. The sidebar includes fields for SubjectID, Name, Gender (set to Both), and Birth Date. At the bottom, there are fields for the selected subject's details and OK/Cancel buttons.

ID	Name	SubjectID	Gender	National	Professional	Organization	Address	Contact	Note
1	217-Q	P2018062009390375089	Male						
2	311-Q		Male						
3	833-Q	P201806200939167020	Male						
4	217-7	P201806200947053748	Male						
5	311-7	P201806200947113385	Male						
6	833-7	P201806200947181477	Male						
7	217-0000	P201806201518458324	Male						
8	308-0000	P201806201518521376	Male						
9	148-0000	P201806201518587549	Male						
10		P201806221106537590	Male						

图 15 Select Subject 对话框

随后弹出 Exam Creator 对话框（图 16），填入试验信息后点击 OK 即可。该对话框下被试的信息无法修改。

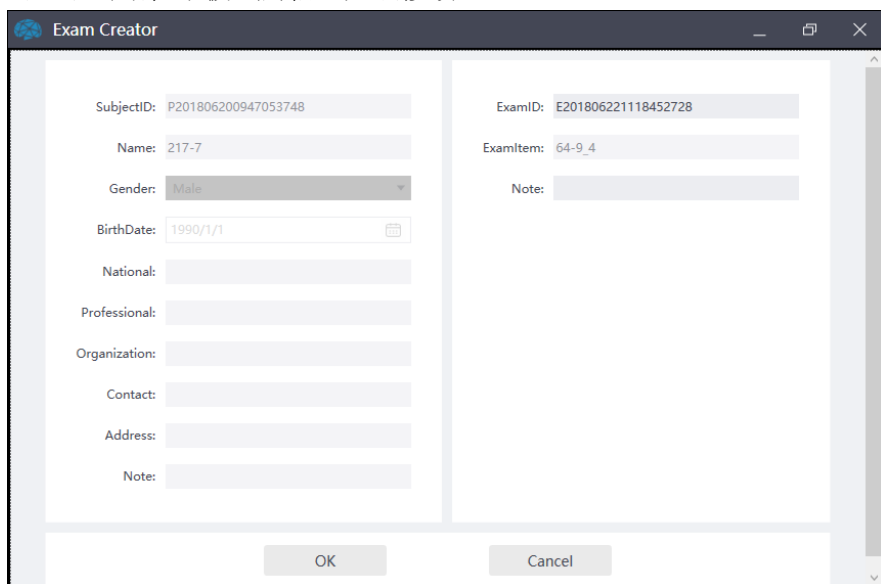


图 16 Exam Creator 对话框

第三步：启动预采集

完成项目与试验信息登记，即可在 Device Controller 窗口（图 17）进行设备的启动，预采集信号。

脑电采集分析软件可同时进行多个设备的控制与信号采集：用户在

Device Controller 窗口勾选试验所用的设备，然后点击窗口左上角的  Start 按钮即可打开各个设备对应的信号波形显示窗口（图 18），并采入和显示各通道的信号波形。此时，可通过 Displayer 窗口中的工具进行坐标分辨率、步进速度、滤波器等调节。

提示：

- ✓ 若系统无法与硬件设备建立连接，则系统会弹出无法找到设备的提示框，用户需根据具体情况进行硬件连接和系统的核对检测。

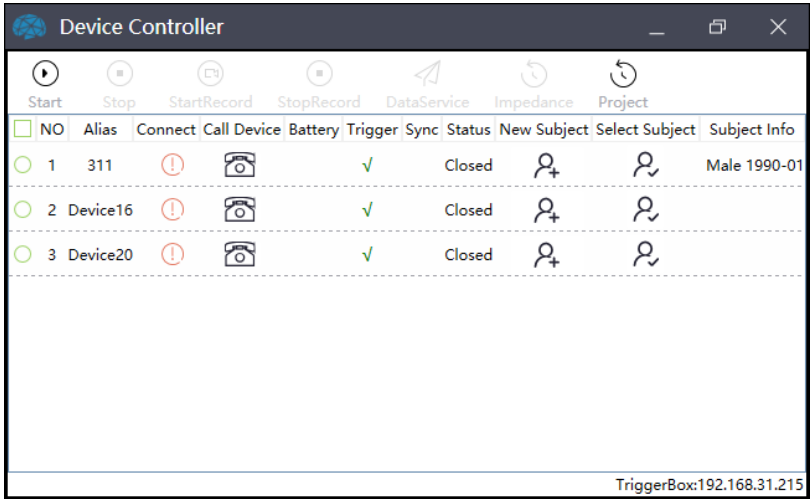


图 17 Device Controller 窗口



图 18 Displayer 窗口

Device Controller 窗口与 Displayer 窗口同时存在，在整个试验过程中，通过 Device Controller 窗口中的工具进行设备控制，通过 Displayer 窗口进行查看与波形调整。

第三步：注入导电膏

在信号预采集过程中，点击 **Device Controller** 窗口工具区的 **Impedance** 打开 **Impedance** 窗口，通过勾选目标设备来查看其各通道的阻抗，如图 19。此时波形停止刷新，**Displayer** 窗口无法操作。

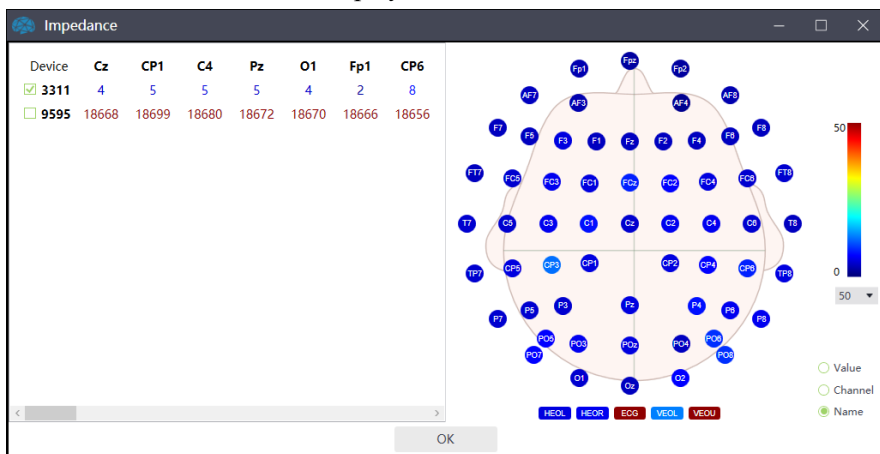


图 19 Impedance 窗口

此时，向各个电极位点注入导电膏，实时查看相应的阻抗情况，确保阻抗满足试验要求。

第四步：信号质量评估

导电膏注入完毕，各通道阻抗均已降低到试验要求后，关闭 Impedance 窗口，Displayer 窗口重新启动刷新数据。此时，可通过清醒大脑活动、 α 活动、眨眼、下颌咬紧状态下的脑电波形检查 EEG 信号质量，本部分列举了部分情形下的 EEG 示例，供使用者参考。

✧ 正常清醒状态的 EEG

EEG 信号随着年龄、清醒状态、认知情况和疾病的情况而在形状、振幅、频率和形态上有所不同。在清醒时，信号一般没有异常的特征，如图 20 所示。



图 20 正常清醒状态波形图

✧ α 活动

当大多数人闭上眼睛时，他们的大脑会产生 α 活动，其定义为一个有节奏的振荡活动，频率范围为 8 - 12Hz，幅值 $>50\mu\text{V}$ 。为了测量 α 活动，要求受试者闭上眼睛，然后检查信号的振动（图 21）。

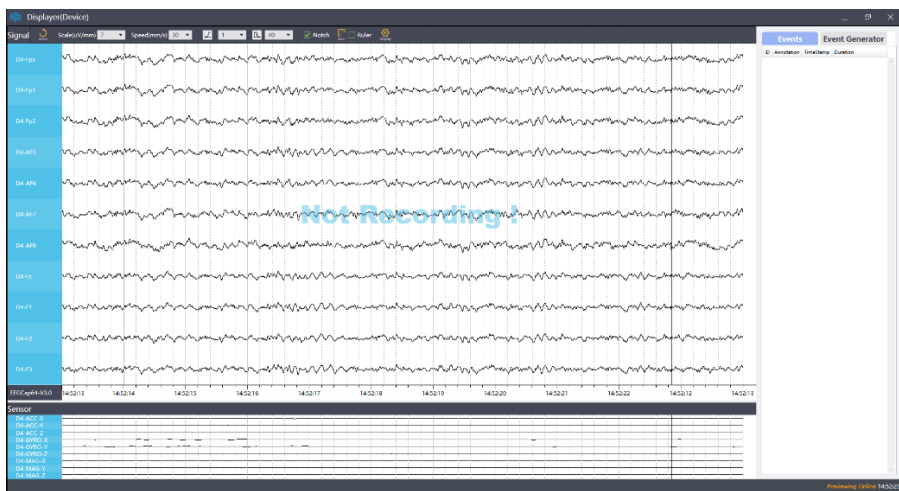


图 21 闭眼状态波形图

提示：

- ✓ 不是所有的被试闭眼时都产生 α 活动。

◇ 眨眼伪迹

眨眼会产生很大的电位，特别是在前额传感器处（Fz F3、F4、F7、Fp1、Fp2、F8）。

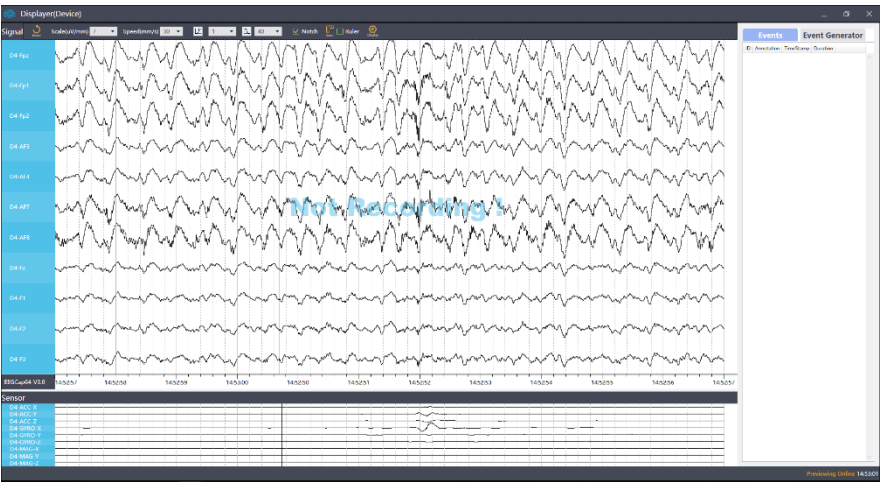


图 22 眨眼波形图

图 22 中代表性的截图显示前额传感器的快速眨眼效果。被试应该被指示快速眨眼以产生这样的信号。

◇ 下颌咬紧伪迹

下颌咬紧会在所有的电极处产生一个明显的肌电（EMG）电位（图 23）。

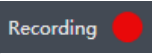
注意！

- 若存在信号异常，通过确认连接、补充导电膏、重启设备等方式进行调试，确保信号质量满足实验需求。



图 23 下颌咬紧波形图

第五步：开始记录数据

确认数据质量可靠后，点击 Device Controller 窗口工具区的  StartRecord 按钮开始记录数据；此时 Displayer 窗口右下角的数据采集状态为 Recording，同时在状态的最左侧出现  的闪烁提示。

第六步：停止记录数据

待确认记录完毕后，点击 Device Controller 窗口工具区的  StopRecord 按钮停止记录数据，此时 Displayer 窗口右下角的数据采集状态为 Recording Paused。

记录的数据存储在安装目录下的 Data 文件夹中。

第七步：停止信号采集

试验完毕后，点击 Device Controller 窗口工具区的  Stop 按钮，系统

停止信号采集，此时 Displayer 窗口不再刷新数据，软件右下角的数据采集状态为 Stopped。

提示：

-
- ✓ 数据记录过程中，直接单击 StopRecord 或 Stop 均可结束数据记录并生成、存储相应数据。

3.5. 事件标记

系统可通过选配多参数同步器自动同步和记录事件信息，也可通过手动的方式在脑电实时采集和回放过程中添加事件标记。

✧ 自动事件标记

在配置多参数同步器且在 Device Settings 环节已经注册的情况下，系统可自动将多参数同步器获取的事件数据与脑电数据进行同步，并自动进行事件标记。多参数同步器的同步状态在 Device Controller 窗口中设备的“Sync”列显示（图 24）。

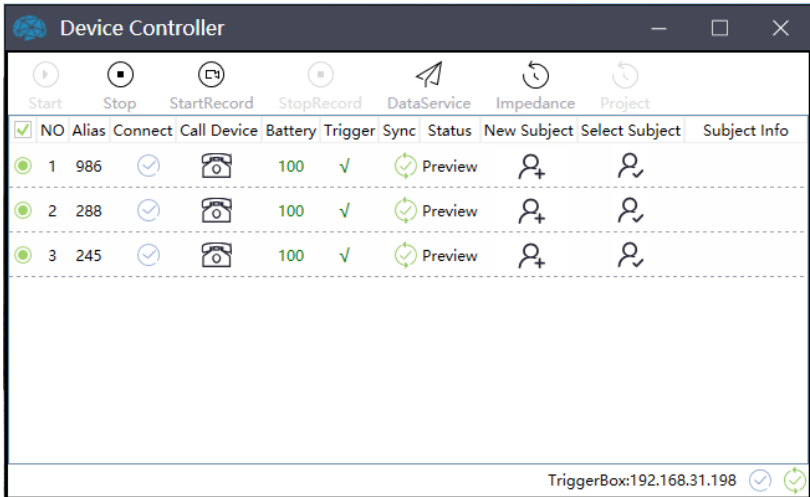


图 24 多参数同步器的同步状态

注意！

■ 数据记录过程中，若出现同步异常的情况，请停止记录，重新启动设备确保同步正常后再进行操作。

◇ 手动事件标记

数据采集过程中，单击 Event Generator 标签页中相应的事件按钮（图 25），即可将事件进行手动的标记。

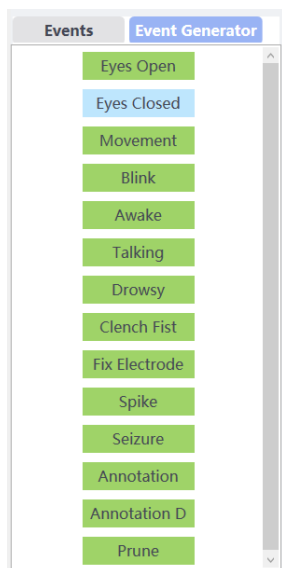


图 25 Event Generator 标签页

3.6. 数据输出

用户可通过以下两种方式实时获取采集到的数据，应用到相应的试验分析中。

◇ 数据转发

数据实时采集状态，在 Device Controller 窗口点击 DataService 按钮

弹出数据转发界面（图 26），此时波形继续刷新，Displayer 窗口无法操作。

设置好 Port 和 Montage，发送的数据是由 Montage 决定的；“start”为启动发送数据，“Stop”为取消发送数据，单击相应按钮后关闭窗口则发送数据状态生效。

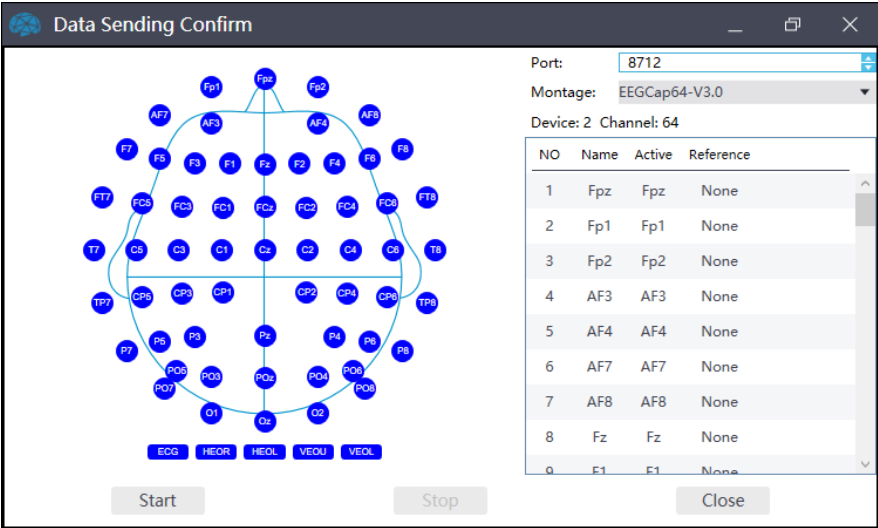


图 26 Data Sending Confirm 窗口

本机 TCP/IP 可以使用 127.0.0.1 和 Port 获取数据。如果是其他电脑设备连接时，可以设置 IP 和 Port 来获取数据（图 27）。

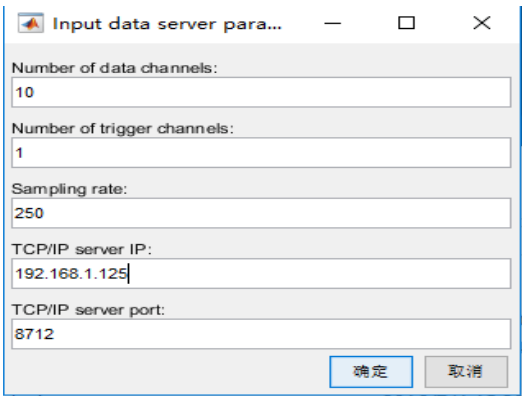


图 27 SSVEP Input data Server 截图

开通数据转发的情况下可直接配合博睿康提供的 SSVEP 程序进行试验了。

✧ 通过 API 获取数据

首先电脑中需安装好相应的开发工具 Visual Studio 和 MATLAB；然后在打开数据转发的基础上，通过图 28 中的 API 生成 Client 进行解析。（注：目前博睿康只提供 Visual Studio 和 MATLAB 的 API）。

获取的数据格式如下：

数据是 4 个 byte 为一个浮点，以 2 个 channel 为例，Channel-1，Channel-2，trigger，Channel-1，Channel-2，trigger..... 发送的 Channel 是由 Data Sending 中的 Montage 决定的，可以在 protocol 中设置 Montage。

Channel-1	Channel-2	Trigger	Channel-1	Channel-2	Trigger
4byte	4byte	4byte	4byte	4byte	4byte

名称	修改日期	类型	大小
RecorderDataCSharpAPI-20160426.7z	2016/4/12 14:47	360压缩 7Z 文件	65 KB
RecorderDataMatlabAPI-20160426.7z	2016/7/11 19:33	360压缩 7Z 文件	71 KB

图 28 API 截图

3.7. 数据管理与回放

在 Project 窗口，单击菜单栏 Subject 下的 Subject Management 选项，打开 subject Management 窗口（图 29），可在此窗口下进行试验数据的查找、被试和试验信息修改与删除、数据回放、导入导出等操作。

✧ 数据回放

在 Subject Management 窗口搜索到预期回放的目标项目和检查。选中目标文件，点击  Replay 按钮，则进入数据回放窗口（图 30），此时窗口右下角显示 Replaying 状态，可通过工具栏的相应工具对波形显示进行调整。鼠标滑过波形显示区左侧和右侧时，界面会显示向左向右的单箭头和双箭头；可点击相应箭头进行波形界面的移动控制。

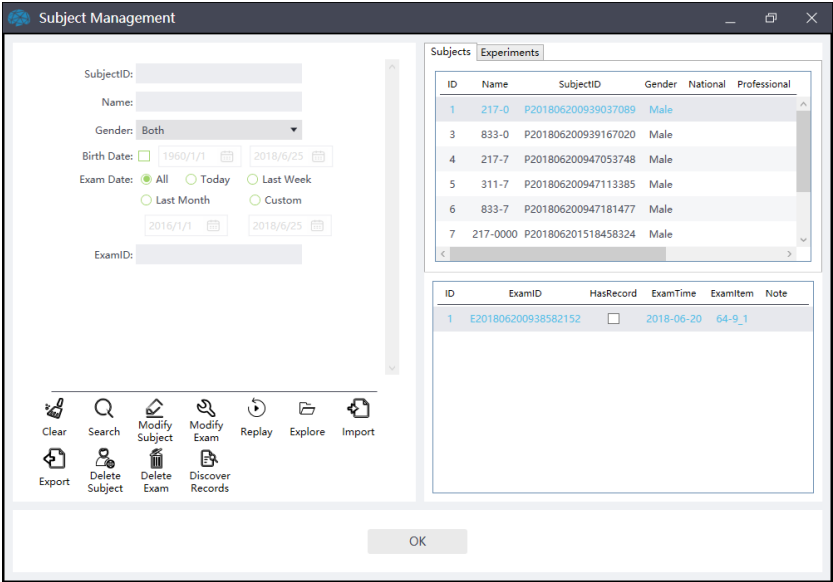


图 29 Subject Management 窗口

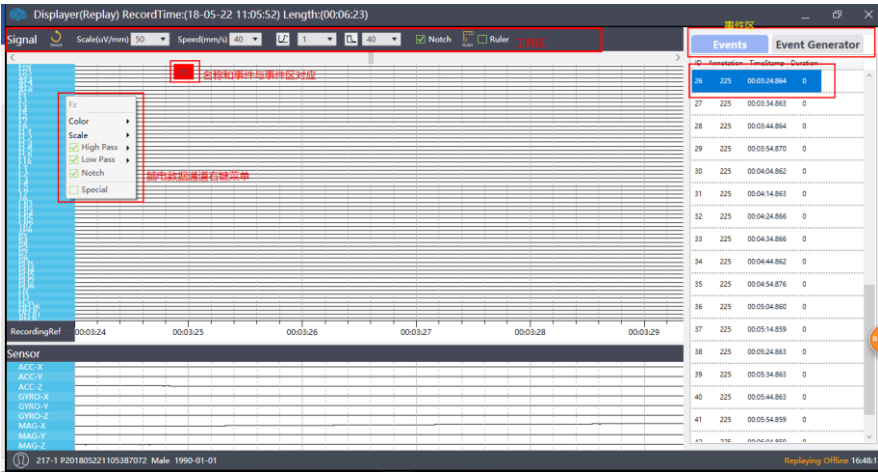


图 30 数据回放窗口

3.8. 关机

请按以下步骤进行无线数字脑电采集系统的关机操作。

- 1) 关闭脑电采集分析软件
- 2) 关闭无线 EEG/ERP 放大器的电源
- 3) 断开无线 EEG/ERP 放大器与脑电帽连接
- 4) 将脑电帽从受试者头部去除
- 5) 关闭智能同步中心等相关设备

4. 故障分析与排除

故障现象	可能成因	排除方法
电量指示灯全不亮	1.电池电量不足 2.电池损坏	1.请更换满电量电池 2.电池损坏时请联系售后服务进行咨询处置方案
电量正常，无线连接状态指示灯不亮或闪烁但搜索不到设备	无线网络未连接	1.重启放大器 2.重启智能同步中心
某一通道或几通道干扰大或者近似直线	1.该通道电极接触不良 2.导联线断或者电极老化	1.检查接触是否良好，适当补充导电膏 2.若操作 1 无效请更换电极
所有通道均为直线	1.参考或浮地电极接触不良 2.参考或浮地电极老化	1.检查接触是否良好，适当补导电膏 2.若操作 1 无效更换电极
所有通道交流干扰大	1.参考或浮地电极接触阻抗大 2.参考或浮地电极老化 3.附近有干扰源	1.检查接触是否良好，适当补导电膏 2.若操作 1 无效更换电极 3.若以上操作均无效请排查干扰源 ¹

¹ 已知干扰源有：电极导线晃动、没有接地的床或桌子、CRT 显示器、大功率电机、未屏蔽的荧光灯白炽灯、时变电源线负载、被试身边没有从墙壁插座拔掉的电源线、无线电发射站、寻呼系统等。

5. 清洁和保养

注意！

- 本设备的清洁和保养必须由有经验的专业人员进行。
- 清洁和保养前，请确认设备已断开电源。
- 本设备所有部件及配件必须进行定期保养和检修（至少半年一次）。
- 脑电图机属于计量器械，用户应按《数字脑电图仪及脑电地形图仪检定规程》的要求送法定计量单位检验，检验周期不得超过 1 年。
- 本设备的组件在可使用年限内不需要定期替换。
- 建议每天查看脑电帽上的电缆和连接器，确认是否有磨损迹象。若有，请与博睿康或经销商联系维修。
- 定期（建议每星期或必要时）用一块洁净柔软、稍微有点潮湿的布擦拭无线 EEG/ERP 放大器和线缆的塑料部分。

5.1. 脑电帽保养

脑电帽（湿电极型）使用后应进行彻底的清洗，去除附着在上面的导电膏、黏液、体液等有机物，必要时进行消毒处理。具体的清洗方法如下：

- 1) 每一次做完脑电图检测，将脑电帽从受试者头部取下，置于温水中（清洗时避免将信号接口的电极座端接触到水或酒精，可用夹子等工具将电极座端固定于容器外侧）浸泡 10-15 分钟，待导电膏溶解。电极头上残留的少量导电膏可用附赠的清洁刷刷洗。
- 2) 必要时用 75% 的酒精擦拭电极表面进行消毒处理。
- 3) 将清洗后的脑电帽悬挂于通风处风干。
- 4) 脑电帽的电极表面如因氧化而变白，请更换电极或脑电帽。
- 5) 小角度地弯折或者打结会缩短导联线的使用寿命，使用时请尽可能地导联线理顺。

导联线导通是否良好可用万用表进行检测。检测时，每一根从电极表面至导联线插头中插针之间的电阻小于 10Ω 为合格，不合格请更换。

5.2. 电脑保养

按照其制造商提供的用户手册中相关说明进行保养。

5.3. 电池更换与充电

每套无线数字脑电采集系统都配有 2 块锂电池、1 个电池充电器和 1 个智能同步中心的电源适配器，各自的参数见表 2。

表 2 电池及充电器参数

部件	项目	参数
电池	供电电压	3.6V 
	电池容量	2.2Wh 600mAh
电池充电器	输入	AC 100-240~50/60Hz, Max100mA
	输出	4.2V  300mA
智能同步中心 电源适配器	输入	AC 100-240~50/60Hz, 0.5A
	输出	12V  1A

待电池电量低时，请按以下步骤进行更换电池和充电：

- 1) 关闭无线 EEG/ERP 放大器的电源，断开无线 EEG/ERP 放大器与脑电帽的连接。
- 2) 打开无线 EEG/ERP 放大器的后盖，取出电池，将满电量电池装入，按常规步骤返回试验。
- 3) 将待充电电池按正负极指示安装在充电器的卡槽内，此时充电器显示灯不亮。
- 4) 将充电器接通 220V 交流电源进行充电，充电时，指示灯亮，饱和时，指示灯熄灭。

6. 维修细则

注意！

如发生下列情况，博睿康将不对本设备的安全有效性负责：

- 非博睿康公司认可的人员进行本设备的装配、扩充、重调、改进和修理；
 - 未受过专业技术培训的人员负责本设备的操作、维护和贮存；
 - 操作者未按照本说明书规定的操作规范执行操作；
 - 使用未得到博睿康公司认可的配件、外部设备与本设备连接。
-

6.1. 保修

本设备的硬件系统的保修期为 1 年，自出售日期开始的 1 年内如发生质量问题，本公司将负责维修材料以及设备性能等各个方面问题的解决。而设备保修期不会因为再从本公司购买其他零部件、附件而延长。在没有得到博睿康或其授权代理商许可前，他人对该产品的服务、技术或者产品性能的更改都可能会导致此保修担保的失效。

1 年的保修期是在设备正常使用情况下的承诺，本承诺不适用于以下情况：

- ✧ 由于其他物体挤压、设备倾倒、液体外溢或者浸泡而造成的破坏；
- ✧ 由于火灾、洪水、飓风、地震或者闪电而造成的破坏；
- ✧ 博睿康原编号标签或制造标志被更换或撕去；
- ✧ 由于操作环境不适当而造成的损坏；
- ✧ 由于对硬件系统进行超过设计之外的连接和操作而造成的损坏；
- ✧ 由于私自错误维护和检修而造成的损坏；
- ✧ 由于不正确的电源连接而造成的损坏；
- ✧ 由于违反操作流程的错用和滥用而造成的损坏；

6.2. 维修联系方式

如需维修或更换，用户可通过电话、邮件等方式与用户服务部联系，告知产品型号和编号（已标于标签和装箱清单中）；此外随同产品需附带一份请故障说明，用户服务部认可后将设备运往博睿康或者其授权代理商，用户需承担运费（包括海关费用）。

博睿康维修联系方式：

地址	常州市武进区常武中路 801 号常州科教城现代工业中心 8 号楼南楼 2 层 227-229
邮编	213164
电话	+86 519 8100 1682
传真	+86 519 8100 1682
邮箱	info@neuracle.cn

7. 运输与贮存

7.1. 拆装

注意！

- 运输或长时间贮存设备时必须将所有部件按照要求放入随机所配专用设备包装箱中或重新妥善包装。
- 必须按照如下步骤拆解和装箱。

- 1) 将设备、线缆和其他附件以适当方式整理好后放入仪器箱中。
- 2) 将脑电帽按照 5.1 的说明进行清洁,以适当方式整理好放入设备盒中。

7.2. 运输

可用一般运输工具运输,运输的环境条件与贮存时的要求相同。

注意！

- 运输中不得与有毒、有害、有腐蚀性物质混装、混运。
 - 运输过程中应避免剧烈振动和碰撞。
 - 设备在运输时要防潮、防尘、防倒置。
-

7.3. 贮存

将已装箱的设备放置在平稳的地面或台面上贮存。贮存或运输的环境要求如下:

- ✧ 温度 : $-20^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$
- ✧ 相对湿度 : $\leq 90\%$
- ✧ 大气压 : $700\text{hPa}\sim 1060\text{hPa}$
- ✧ 库房内应通风良好并无腐蚀性气体

8. 废弃处理

根据国家相应的法律法规对使用寿命结束的电子设备进行处置，一般应：将使用寿命结束的多参数同步器用硬纸板和保护性塑料包装好后送往回收机构，该回收机构应能处理印制电路板、电线电缆、塑料和金属零件等材料。

注意！



■ 产品带有此标识，请遵守《关于废弃电子电气设备指令（WEEE）》中相关规定执行，不得将产品做为生活垃圾处理。

9. 产品规格参数

9.1. 物理参数

项目	参数
放大器尺寸（长*宽*高）	74*49*18 mm
放大器重量	9.319g（含电池）

9.2. 性能参数

项目	参数
最高采样率	16kHz
共模抑制比	≥120dB
系统噪声	≤0.4uVrms
模数转换率	24 位
输入信号范围	±375mV _{p-p}
通频带	直流耦合放大，保留全部低频信号
事件同步输入	无线同步，时间精度<1ms
阻抗监测	支持常规离线检测和实时在线监测
放大器供电方式	可充电锂电池
放大器工作时间	单电池工作时间不低于 3 小时



博睿康科技（常州）股份有限公司

电话：+86 519 8100 1682

传真：+86 519 8100 1682

邮箱：info@neuracle.cn

地址：常州市武进区常武中路 801 号
常州科教城现代工业中心 8 号楼南楼 2 层